

ARTYKUŁ

Ukierunkowane odkrywanie enzymów metodą przeszukiwania koordynacji metalu

Ioannis Kipouros & Michelle C. Y. Chang

Wydział Chemii, University of California, Berkeley, Berkeley, CA, USA · Miller Institute for Basic Research in Science, University of California, Berkeley, Berkeley, CA, USA · Wydział Chemii, Princeton University, Princeton, NJ, USA

Autorzy do korespondencji: Ioannis Kipouros lub Michelle C. Y. Chang.

Nature (2026) <https://doi.org/10.1038/s41586-026-10716-z> Otrzymano 4 września 2025 Przyjęto 27 maja 2026
Opublikowano 1 lipca 2026

STRESZCZENIE

Niedawna rewolucja w sekwencjonowaniu genomów i przewidywaniu struktury białek otworzyła nowe horyzonty w rozumieniu, przewidywaniu i projektowaniu funkcji enzymów^{1,2}. Centralne miejsce w tych wysiłkach zajmuje odkrywanie i adnotacja funkcjonalna nowych enzymów, co jest niezbędne zarówno do wyjaśnienia związku między genotypem a fenotypem, jak i do opracowywania biokatalizatorów na potrzeby zastosowań przemysłowych. Dokładne przewidywanie funkcji enzymatycznej pozostaje jednak poważnym wyzwaniem, a odkrywanie nowych enzymów często opiera się na przypadku. W niniejszej pracy przedstawiamy strategię kierowaną koordynacją metalu, która wykorzystuje zasady mechanistyczne na poziomie atomowym do przeszukiwania baz danych struktur białek w celu ukierunkowanego odkrywania metaloenzymów. Stosujemy tę strategię do bazy danych struktur białek AlphaFold2, aby zidentyfikować nowych członków rodziny halogenaz zależnych od Fe^{II}/α-ketoglutaranu, które selektywnie funkcjonalizują nieaktywowane wiązania C(sp³)–H — przekształcenie o kluczowym znaczeniu dla wytwarzania farmaceutyków i innych związków o wysokiej wartości^{3,4}. Te halogenazy rodnikowe stanowią nielicznie reprezentowaną klasę w obrębie dużej i zróżnicowanej nadrodziny kupin⁵. Ze względu na niską konserwatywność sekwencji ich znalezienie jest szczególnie trudne na złożonym tle spokrewnionych członków rodziny, takich jak hydroksylazy, desaturazy i epimerazy. Nasza metodologia przeszukiwania koordynacji metalu ujawnia kilka wcześniej nierozpoznanych rodzin halogenaz rodnikowych obejmujących zróżnicowaną przestrzeń filogenetyczną, przy minimalnym koszcie obliczeniowym. Nasze przewidywania potwierdzono doświadczalną charakterystyką dwóch nowych halogenaz rodnikowych, AspX i BtnX. Co istotne, BtnX wykazuje nieswoistość substratową bez precedensu wśród halogenaz rodnikowych, otwierając drogę do szerokiego zakresu zastosowań biokatalitycznych.

Wprowadzenie

Enzymy odgrywają centralną rolę w żywych organizmach, katalizując rzędu 10⁵ przemian chemicznych niezbędnych do podtrzymania metabolizmu komórkowego. Tę plastyczność katalityczną napędzała rozbieżna ewolucja dużych nadrodzin, których członkowie są spokrewnieni filogenetycznie, a mimo to pełnią zróżnicowane

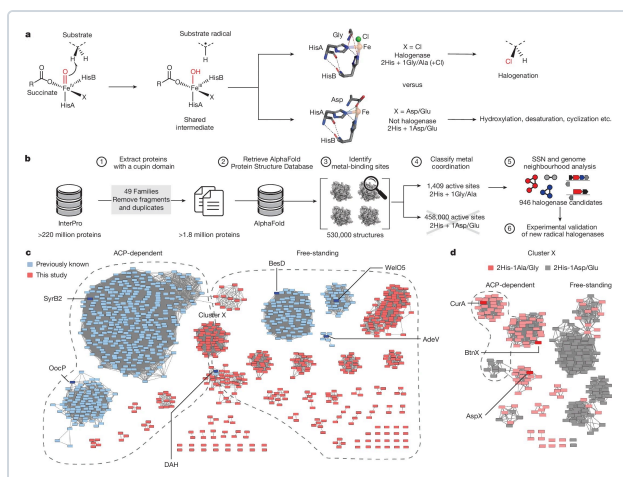
funkcje^{6,7,8}. Dokładna adnotacja funkcjonalna poszczególnych enzymów ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia precyzji potrzebnej zarówno do odkrywania nowych enzymów, jak i do przewidywania funkcji biologicznych na poziomie organizmu. Metody oparte na podobieństwie sekwencji wykorzystują ogromną ilość dostępnych sekwencji DNA^{9,10,11}; ewolucja sekwencji genu nie jest jednak dyktowana wyłącznie funkcją enzymatyczną. Przeciwnie — jest

zaburzana przez wiele czynników, w tym selekcję pozytywną i negatywną, dryf neutralny, tempo mutacji, redundancję, zbędność, organizację sieci, obciążenie metaboliczne i poziom ekspresji¹². W efekcie pierwszorzędowa sekwencja enzymu odzwierciedla złożoną historię ewolucji konwergentnej i dywergentnej, a także międzygatunkowego transferu i relacji filogenetycznych. Dla kontrastu oczekuje się, że zależności struktura–funkcja enzymu są znacznie silniej konserwowane, ponieważ wiele elementów — takich jak architektura katalityczna, kieszeń wiążąca substrat, stabilność termodynamiczna, dynamika białka i fałdowanie białka — musi zostać zachowanych, aby białko było funkcjonalne^{7,13,14}.

Postępy w przewidywaniu struktury białek umożliwiły powstanie dużych baz danych, takich jak baza struktur białek AlphaFold2 (AF2)¹ oraz ESM Metagenomic Atlas¹⁵, które oferują nowe możliwości odkryć opartych na strukturze. Podejścia oparte na domenach można skutecznie stosować do wyspecjalizowanych fałdów strukturalnych, które zostały zaadaptowane do określonych funkcji^{16,17,18}. Częściej jednak okazuje się, że takie stabilne fałdy były wielokrotnie rekrutowane w toku ewolucji i mogą obsługiwać niezwykle szeroki zakres funkcji, co utrudnia precyzyjne przewidywanie¹⁹. W tym kontekście odmienne funkcje enzymatyczne w obrębie jednego fałdu strukturalnego powinny prowadzić do konserwowanych różnic w mechanizmie reakcji chemicznej, które można skorelować z dywergencją strukturalną na poziomie atomowym w centrum aktywnym^{6,7,8,14}. Ta koncepcja sugeruje, że kluczowe informacje mechanistyczne mogą być zakodowane w atomistycznych reprezentacjach chemii centrum aktywnego i kierować przeszukiwaniem baz danych struktur białek na dużą skalę w celu ukierunkowanego odkrywania enzymów o pożądanych funkcjach.

Dążąc do tego celu, opracowaliśmy potok (pipeline) do ukierunkowanego odkrywania metaloenzymów. Szacuje się, że 25–50% białek wymaga jonu metalu do pełnienia swojej funkcji²⁰, wykorzystując regulujące się właściwości redoks, kwasowo-zasadowe i strukturalne jonów metali, aby rozszerzyć przestrzeń reakcji poza to, co jest możliwe przy użyciu standardowych grup funkcyjnych aminokwasów.

Dużym zainteresowaniem cieszy się obliczeniowa identyfikacja tych miejsc za pomocą podejść takich jak koewolucja czy uczenie maszynowe^{21,22,23,24}, ale są one obecnie ograniczone w zdolności przewidywania konkretnych funkcji enzymatycznych z powodu braku zweryfikowanych adnotacji funkcjonalnych, potrzebnych do dokładnego trenowania. Biologiczne miejsca wiązania metalu podlegają jednak specyficznym ograniczeniom geometrycznym powiązanym bezpośrednio z ich mechanizmami katalitycznymi, takim jak te definiowane przez odrębne wiązania koordynacyjne metalu z ligandami pochodzącymi z białka, oddziaływania drugiej sfery i sieci wiązań wodorowych. Tego rodzaju istotne mechanistycznie oddziaływania tworzą trójwymiarowe (3D) motywy, które można wykorzystać do ukierunkowanego przeszukiwania strukturalnego określonych miejsc wiązania metalu, a także do ich dokładnej klasyfikacji funkcjonalnej, nawet w kontekście wysoce zróżnicowanych nadrodzin białek. To podejście oparte na strukturalnym przeszukiwaniu koordynacji metalu zostało z powodzeniem wdrożone i doświadczalnie zweryfikowane w kierunku odkrycia nowych halogenaz rodnikowych zależnych od Fe^{II}/α-ketoglutaranu (αKG)²⁵, które są nielicznie reprezentowanymi członkami nadrodziny kupin katalizującymi użyteczną syntetycznie reakcję funkcjonalizacji C–H, zastępując obojętne wiązania C(sp³)–H nasyconymi (X = Cl) i nienasyconymi (X = Br, N₃) anionami^{26,27} (Ryc. 1a).



Ryc. 1 Bioinformatyczna metoda ukierunkowanego odkrywania halogenaz rodnicowych z ogólnej rodziny zależnej od $\text{Fe}^{\text{II}}/\alpha\text{KG}$. **a**, Enzymy zależne od $\text{Fe}^{\text{II}}/\alpha\text{KG}$ wykorzystują Fe^{II} i ko-substrat αKG do aktywacji O_2 oraz wytworzenia formy Fe^{IV} -okso, która przeprowadza oderwanie atomu wodoru z nieaktywowanego wiązania $\text{C}(\text{sp}^3)\text{-H}$, generując reaktywny rodnik substratu z centrum na atomie węgla. Ten wspólny produkt pośredni może podążać wieloma różnymi ścieżkami reakcji. Członkowie będący halogenazami rodnicowymi jako jedyni katalizują przeniesienie halogenku, wytwarzając produkty halogenowane, co wymaga wolnego miejsca koordynacyjnego do związania halogenku przez metal. Dlatego brak koordynującej reszty Asp lub Glu (Asp/Glu) przy centrum Fe może stanowić podstawę do skonstruowania minimalnego motywu przeszukiwania dla halogenaz rodnicowych i do klasyfikacji koordynacji metalu. **b**, Bioinformatyczny przepływ pracy: pozyskiwanie informacji (kroki 1 i 2); przeszukiwanie miejsc metalu i klasyfikacja funkcjonalna (kroki 3 i 4); oraz analiza bioinformatyczna i walidacja doświadczalna (kroki 5 i 6). **c**, Sieć podobieństwa sekwencji (SSN) bioinformatycznego atlasu halogenaz rodnicowych (próg 30% identyczności sekwencji) zidentyfikowała 6 głównych rodzin znanych halogenaz rodnicowych (niebieskie) i ujawniła 70 nowych klastrow halogenaz rodnicowych (czerwone). Klastery oznaczono jako zależne od ACP lub wolnostojące na podstawie ich kontekstu genomowego. **d**, Rozszerzona sieć BLAST-SSN (50% identyczności sekwencji) dla klastra X ujawnia kilka podklastrow halogenaz rodnicowych (czerwone), zawierających motyw 2His-1Gly/Ala, który skutkuje koordynacją metalu wyłącznie przez 2His i wolnym miejscem do związania halogenku. Ta rozszerzona SSN zawiera także liczniejsze odpowiedniki z triadą „facjalną” 2His-1Asp/Glu (szare).

Przeszukiwanie koordynacji metalu

Stwierdzono, że pewne architektury białek są wysoce powtarzalne i pojawiały się wielokrotnie w toku ewolucji. Te superfałdy są wykorzystywane przez

wiele odrębnych rodzin o zróżnicowanych funkcjach. Superfałd kupinowy występuje we wszystkich domenach życia i wykazuje wyjątkowo szeroki zakres funkcji biochemicznych — porównywalny z wszechstronnością superfałdu baryłki izomerazy triozofosforanowej (TIM)²⁸. Jego historia ewolucyjna jest złożona, ale zdaje się koncentrować wokół motywu 3His-1Glu umiejscowionego w charakterystycznym termostabilnym fałdzie baryłkowym dwuniciowej β -helisy (DSBH lub „jelly roll”)²⁹. Zaproponowano, że kupiny pierwotnie należały do grupy domen wiążących małe cząsteczki, rozpoznających cukry i nukleotydy za pomocą motywu 3His-1Glu, zanim rozdzieliły się na członków niezależnych od metalu — takich jak czynniki transkrypcyjne oraz epimerazy i izomerazy cukrowe — oraz na tych zdolnych do rekrutowania jonów metali przy użyciu tego samego motywu konsensusowego. Uważa się jednak, że zdolności wiązania metalu powstawały także nieustannie w wyniku ewolucji konwergentnej w obrębie linii niezależnej od metalu^{30,31}. Kupiny zawierają zatem szeroką gamę członków niekatalitycznych, a także metaloenzymy z różnymi metalami (Fe, Mn, Zn, Ni, Co, Mg lub Cu) i różnymi środowiskami koordynacyjnymi. Podobnie jak w wielu ewoluowalnych fałdach białkowych, ta nieliniowa ścieżka ewolucyjna prowadzi do rozdzielenia, w której niezwykle blisko spokrewnieni członkowie kupin mogą być grupowani filogenetycznie, a mimo to pozostają odrębni funkcjonalnie — nie tylko pod względem funkcji katalitycznej, ale także właściwości wiązania metalu³².

Enzymy zależne od $\text{Fe}^{\text{II}}/\alpha\text{KG}$ wykorzystują superfałd kupinowy i uczestniczą w szerokiej gamie przemian metabolicznych — od modyfikacji białek po kluczowe etapy biosyntezy antybiotyków i innych produktów naturalnych. Enzymy te wykorzystują mononuklearny, niehemowy kofaktor Fe^{II} oraz ko-substrat αKG do wiązania i aktywacji O_2 oraz wytworzenia reaktywnego produktu pośredniego Fe^{IV} -okso³³ (Ryc. 1a). Ten wspólny produkt pośredni może jednak katalizować szeroki zakres reakcji, takich jak hydroksylacja, desaturacja, cyklizacja i halogenacja³³ (Ryc. danych rozszerzonych 1). Prototypowi

członkowie tej rodziny wiążą Fe^{II} za pomocą pochodzącego z kupiny motywu triady „facjalnej” 2His-1Asp/Glu oraz ko-substratu αKG , tworząc pierwszą sferę koordynacyjną metalu³³. Członkowie będący halogenazami rodnikowymi występują z niską częstością w różnych rodzinach enzymów zależnych od $\text{Fe}^{\text{II}}/\alpha\text{KG}$, ale są odrębni mechanistycznie pod względem zdolności do przeniesienia związanego z Fe anionu na substrat⁵. Etap ten wymaga obecności wolnego miejsca koordynacyjnego dla halogenku przy Fe^{II} , co obserwuje się jako konwersję motywu 2His-1Asp/Glu do niekanonicznego motywu 2His-1Gly/Ala u wszystkich dotychczas opisanych członków (Ryc. 1a i Ryc. danych rozszerzonych 2). Uznaliśmy zatem, że ta zależność struktura–funkcja, w której koordynacja metalu dyktuje wynik reakcji, może służyć jako marker bioinformatyczny do identyfikacji halogenaz rodnikowych.

Metody oparte na sekwencji zwykle opierają się na porównaniach parami, które skalują się jak N^2 (gdzie N to liczba sekwencji), i dlatego brakuje im zarówno czułości, jak i skalowalności potrzebnych do wyszukania pojedynczej zmiany aminokwasowej w obrębie dużej nadrodziny, gdzie $N > 10^5$. Aby pokonać te ograniczenia, zwróciliśmy się ku bioinformatyce strukturalnej kierowanej mechanizmem, z założeniem wykorzystania cech 3D koordynacji metalu w halogenazach rodnikowych na poziomie atomowym: (i) motywu koordynacyjnego 2His, wspólnego dla wszystkich członków nadrodziny, jako prostej reprezentacji strukturalnej do identyfikacji miejsca wiązania Fe ; oraz (ii) braku dodatkowych ligandów koordynujących, takich jak kanoniczne reszty Asp lub Glu, do klasyfikacji funkcjonalnej struktury wiążącej metal jako halogenazy rodnikowej (Ryc. 1a). Podejście to rozwiązuje zarówno problem czułości — poprzez zastosowanie geometrycznych reguł klastrowania w przestrzeni 3D w celu poprawy słabszego sygnału detekcji uzyskiwanego z nieukierunkowanych ocen dopasowania w przestrzeni jednowymiarowej (1D) — jak i problem skalowalności, poprzez zastosowanie wyszukiwania motywu strukturalnego, które skaluje się jak N^1 .

Strukturalną bazę danych rodziny enzymów zależnych od $\text{Fe}^{\text{II}}/\alpha\text{KG}$ utworzono, pobierając najpierw

sekwencje białek zaadnotowane jako zawierające domenę kupinową ($n = 1,8$ miliona) spośród około 220 milionów sekwencji w bazie InterPro (Ryc. 1b i Tabela uzupełniająca 2). Po wstępnym etapie filtrowania w celu usunięcia fragmentów, duplikatów i niebiałek pobrano odpowiadające modele strukturalne z bazy struktur białek AF2 ($n = 530\,814$) i przeszukano je pod kątem obecności miejsca wiązania 2His, wykorzystując unikalną zależność odległości i orientacji, która pozwoliłaby dwóm wewnątrznielowym resztom His pełnić funkcję miejsca wiązania metalu³⁴. Stwierdziliśmy, że trzy więzy wystarczają do opisanie tego miejsca: dwa wiązania wodorowe między grupami amidowymi i karbonyłowymi łańcucha głównego His_A i His_B , definiujące ich położenie na sąsiednich nićniach β , oraz odległość $\text{N}\tau\text{--N}\tau$ łańcuchów bocznych, definiująca ich preorganizację do koordynacji metalu (Ryc. 1a). Większość tych przewidzianych struktur zawierała miejsce wiązania metalu 2His z dodatkową resztą Asp/Glu w pobliżu koordynacyjnym miejsca metalu ($n = 456\,585$); niewielka mniejszość nie miała pobliskiej reszty koordynującej i zawierała natomiast resztę Ala/Gly ($n = 946$), co sugeruje aktywność halogenazy rodnikowej (Ryc. 1b).

Sieć podobieństwa sekwencji (SSN) tych przewidzianych halogenaz rodnikowych obejmuje wszystkie wcześniej znane i doświadczalnie zweryfikowane halogenazy rodnikowe^{5,25,35,36} (Ryc. 1c), co stanowi wstępną pozytywną walidację naszej metodologii. Ta SSN wychwytuje klastry halogenaz rodnikowych (powyżej 30% identyczności sekwencji) z dużo większym pokryciem, niż można osiągnąć samymi metodami opartymi na sekwencji, co ilustruje halogenaza dechloroakutaminy (DAH) — rzadki przypadek eukariotycznej halogenazy³⁷. Wcześniej opisane przeszukiwania homologii sekwencji zidentyfikowały tylko jeden homolog DAH³⁷, co jest zgodne z naszym własnym przeszukiwaniem BLAST połączonym z dopasowaniem wielu sekwencji, które zidentyfikowało jedynie trzy homologi (Ryc. uzupełniająca 1). Dla kontrastu nasze podejście przeszukiwania koordynacji metalu zdefiniowało klaster DAH obejmujący 40 domniemyanych halogenaz rodnikowych zarówno pochodzenia eukariotycznego

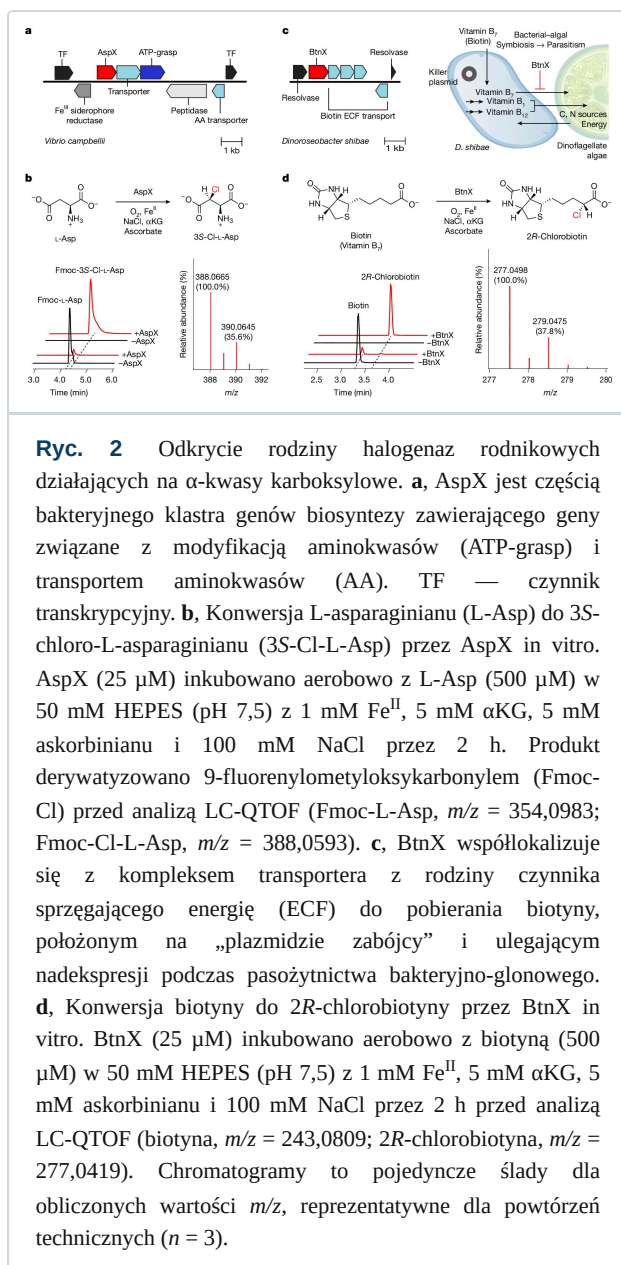
(grzybowego i roślinnego), jak i bakteryjnego (Ryc. 1c). Szerzej, SSN dla kompletnego bioinformatycznego atlasu halogenaz rodnikowych zawiera 70 klasterów, które wydają się całkowicie niezbadane, bez wcześniejszej adnotacji jako halogenazy rodnikowe, i które obejmują rozległą taksonomiczną i filogenetyczną przestrzeń sekwencji białkowych, w tym kilka nowych rodzin halogenaz eukariotycznych (Ryc. 1c i Ryc. danych rozszerzonych 3). Ten rozszerzony i udoskonalony bioinformatyczny atlas halogenaz rodnikowych (Dane uzupełniające 1) stanowi cenne źródło dla szerszej społeczności naukowej, umożliwiając badanie nowych przemian chemicznych w unikalnych kontekstach biologicznych i mogąc przyspieszyć odkrywanie nowych biokatalizatorów za pomocą istniejących doświadczalnych potoków wysokoprzepustowych³⁸.

Odkrycie nowych halogenaz rodnikowych

W celu dalszej walidacji naszej platformy odkrywania metaloenzymów i zastosowania jej do odkrywania halogenaz zależnych od $\text{Fe}^{\text{II}}/\alpha\text{KG}$ wybraliśmy do walidacji doświadczalnej nową rodzinę z naszej SSN (klaster X) (Ryc. 1c). Klaster X był interesujący ze względu na zróżnicowany kontekst genomowy jego domniemanych członków będących halogenazami rodnikowymi; niektóre współklasterowały z genami związanymi z białkiem przenoszącym grupy acylowe (ACP), co wskazuje, że mogą być halogenazami rodnikowymi zależnymi od ACP, podczas gdy inne nie miały tych sąsiednich genów, co sugeruje, że wykorzystują substraty wolnostojące (Ryc. uzupełniająca 2). Wzbogacenie sekwencji klastra X o wszystkie spokrewnione filogenetycznie sekwencje za pomocą BLAST (wartość $E = 5$), a następnie wygenerowanie bardziej szczegółowej SSN (powyżej 50% identyczności sekwencji)³⁹, ujawnia wiele nowych podrodzin halogenaz rodnikowych (Ryc. 1d). Ta rozszerzona SSN pokazuje mieszany rozkład halogenaz i ich odpowiedników niebędących halogenazami, co sugeruje złożone trajektorie ewolucyjne odzwierciedlające szerszy trend empiryczny w całej rodzinie zależnej od $\text{Fe}^{\text{II}}/\alpha\text{KG}$. Chociaż ta złożona ewolucja stanowi znaczne

wyzwanie w odkrywaniu enzymów metodami opartymi na sekwencji — z uwagi na różne położenia trzech reszt motywu 2His-1Ala/Gly w przestrzeni sekwencji 1D — kwestie te są szybko rozwiązywane w przestrzeni wyszukiwania 3D¹⁹.

Analiza sąsiedztw genomowych kandydujących halogenaz rodnikowych w klastrze X ujawniła podrodziny, w których geny ich członków niezależnych od ACP sąsiadują z genami kodującymi transportery aminokwasów i enzymy modyfikujące aminokwasy (na przykład ligazy z rodziny ATP-grasp). Na podstawie tej obserwacji postawiliśmy hipotezę, że niektóre z tych halogenaz rodnikowych działają na wolne aminokwasy. Domniemana halogenaza rodnikowa z morskiego patogenu *Vibrio campbelli*, AspX, została wybrana z jednego z tych podklasterów do walidacji biochemicznej (Ryc. 2a i Tabela uzupełniająca 3). Reakcja AspX in vitro z mieszaniną 20 kanonicznych L-aminokwasów, analizowana metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z kwadrupolowym spektrometrem mas z analizatorem czasu przelotu (LC-QTOF), pokazuje, że AspX selektywnie chloruje kwas L-asparaginowy, ale nie działa na żaden z pozostałych aminokwasów (Ryc. 2b i Ryc. uzupełniająca 3). Charakterystyka wyizolowanego produktu AspX metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) (Ryc. uzupełniająca 4) oraz kinetyka stanu stacjonarnego pokazują, że AspX przekształca kwas L-asparaginowy w kwas 3S-chloro-L-asparaginowy (stała katalityczna (k_{cat}) = $33,3 \pm 0,5 \text{ min}^{-1}$, stała Michaelisa (K_m) = $0,64 \pm 0,02 \text{ mM}$, liczba obrotów = 780 ± 107 ; Ryc. danych rozszerzonych 4). AspX może także przenosić alternatywne aniony (Br^- i N_3^-), wytwarzając bromo- i azydopochodne kwasu L-asparaginowego (Ryc. danych rozszerzonych 5a). Odkrycie AspX rozszerza wcześniej opisany zakres halogenaz wolnych aminokwasów działających na aminokwasy dodatnio naładowane (L-lizyna i L-ornityna) oraz niepolarne (L-leucyna, L-izoleucyna i L-norleucyna)⁵ o pierwszy przypadek aminokwasu ujemnie naładowanego (kwas L-asparaginowy).



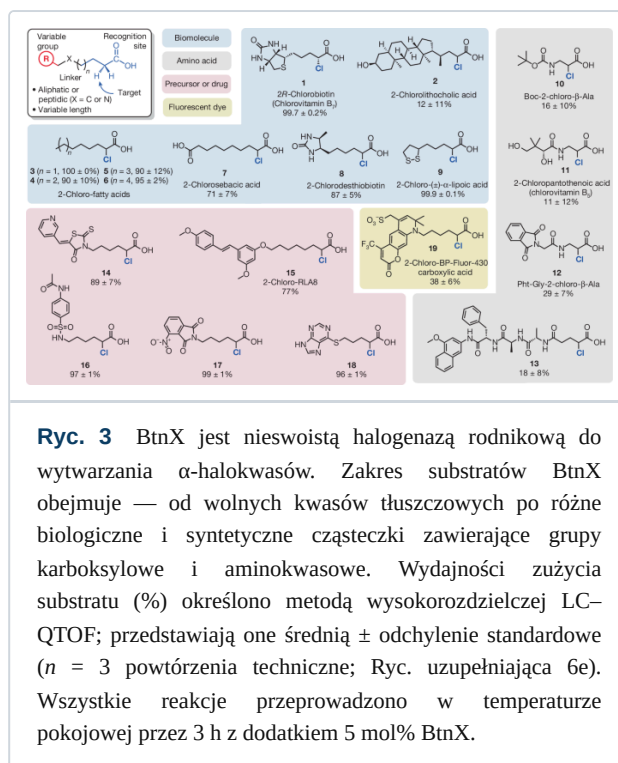
Kolejna podrodzina klastera X znajduje się na styku halogenaz zależnych od ACP i wolnostojących (Ryc. 1d). Choć jej członkowie wykazują pewne podobieństwo sekwencji do znanej halogenazy zależnej od ACP, CurA (około 25–30% identyczności sekwencji)⁴⁰, wielu z ich powiązanych klastów genów biosyntezy brakuje genów związanych z halogenazami zależnymi od ACP, co rodzi możliwość, że przyjmują one alternatywne — i być może duże — substraty (Ryc. uzupełniająca 2). Przeszukiwanie homologii sekwencji względem opublikowanej literatury (PaperBLAST⁴¹) dla członków tej podrodziny ujawniło możliwą rolę biologiczną jednego z jej domniemych członków będących halogenazami rodnicowymi, BtnX, który znajduje się na „plazmidzie

zabójcy” morskiej bakterii *Dinoroseobacter shibae*⁴² (Ryc. 2c). *D. shibae* pozostaje w symbiotycznej relacji z bruzdnicą *Prorocentrum minimum*, w której bakterie dostarcza witamin i innych mikroelementów gospodarzowi glonowemu w zamian za energię, węgiel i azot. Ci symbionci bakteryjno-glonowi rozrastają się, tworząc czerwone toksyczne zakwity glonów, które mogą osiągać duże skale geobiologiczne i wywierać poważny negatywny wpływ na całe ekosystemy⁴². Obecność plazmidu zabójcy została bezpośrednio powiązana z włączaniem fazy patogennej u *D. shibae*, w której zabija ona swojego gospodarza glonowego przez głodzenie mikroelementami i przyjmuje strategię metaboliczną żerowania na starzeniu glonów⁴³. Choć biochemiczne i molekularne źródła tego zjawiska biologicznego pozostają niejasne, eksperymenty z nokautem genów wskazują, że Dshi_3684 — gen kodujący BtnX — jest pozytywnie powiązany z patogennością bakterii⁴². Co istotne, Dshi_3684 współlokalizuje się z genami kodującymi domniemy kompleks transportera biotyny z rodziny czynnika sprzęgającego energię (ECF) (Ryc. 2c). Łączne dowody dały początek hipotezie, że BtnX jest halogenazą rodnicową działającą na biotynę, znaną także jako witaminę B7. Reakcja BtnX z biotyną in vitro (Ryc. 2d i Tabela uzupełniająca 3) oraz charakterystyka produktu metodą NMR (Ryc. uzupełniająca 5) pokazują, że BtnX przekształca biotynę w 2R-chlorobiotynę. Kinetyka stanu stacjonarnego ujawnia, że BtnX ma silne powinowactwo wiązania do biotyny ($k_{cat} = 0,96 \pm 0,02 \text{ min}^{-1}$, $K_m < 2 \text{ μM}$, liczba obrotów = 22 ± 6 ; Ryc. danych rozszerzonych 4b), co jest zgodne z niskimi poziomami biotyny w środowiskach morskich⁴⁴ (od 0,7 nM do mniej niż 1,2 pM). Stereoselektywność reakcji chlorowania przez BtnX potwierdzono badaniami krystalografii rentgenowskiej struktury BtnX z związanym produktem w warunkach aerobowych (identyfikator Protein Data Bank (PDB): 9Q04; Tabela uzupełniająca 4 i Ryc. danych rozszerzonych 6). Podobnie jak AspX i inne znane halogenazy rodnicowe^{5,26}, BtnX może przenosić alternatywne aniony (Br⁻ i N₃⁻), wytwarzając bromo- i azydopochodne biotyny (Ryc. danych rozszerzonych 5b). Łącznie, na podstawie silnego powinowactwa

wiązania oraz kontekstu genomowego i biologicznego, proponujemy, że biotyna jest natywnym substratem BtnX. Odkrycie i charakterystyka BtnX poszerza znany zakres substratów halogenaz rodinkowych poza wcześniej zidentyfikowane klasy, o funkcjonalizację witamin.

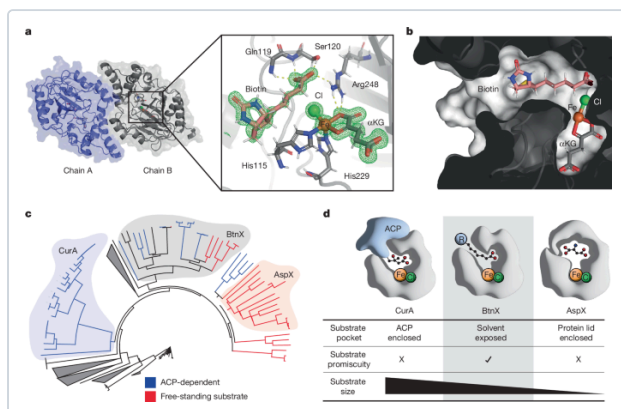
Wszechstronna halogenaza rodinkowa

Podczas gdy AspX i wszystkie inne wcześniej znane halogenazy rodinkowe wykazują stosunkowo wąski zakres substratów, często ograniczony do ich odpowiednich substratów natywnych^{5,36,45}, BtnX wydaje się być wysoce nieswoistą (promiskuitywną) halogenazą rodinkową, katalizującą chlorowanie szerokiego zakresu substratów nienatywnych (Ryc. 3). Badania struktura–aktywność ujawniają, że obecność grupy głowicowej typu propionianowego jest kluczowym wymogiem rozpoznania substratu i jego halogenacji przez BtnX, podczas gdy chemiczna i strukturalna zmienność „ogona” substratu jest wysoce tolerowana (Ryc. uzupełniająca 6). Dlatego BtnX może umożliwiać dostęp do szerokiego zakresu cząsteczek funkcjonalizowanych regio- i stereoselektywnie — od wolnych i funkcjonalizowanych kwasów (w tym kwasów żółciowych i barwników fluorescencyjnych) po aminokwasy, peptoidy i peptydy. Przemiany te są istotne zarówno dla wczesnoetapowej funkcjonalizacji prostych cząsteczek w celu wytworzenia prekursorów α -halokwasów, jak i dla późnoetapowej derywatacji farmaceutyków, co wykazano na przykładzie enzymatycznej halogenacji RLA8 — kandydata na lek do leczenia niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby i włóknienia⁴⁶.



Aby zidentyfikować molekularne podłoże tej nieswoistości, rozwiązaliśmy anaerobową strukturę krystaliczną BtnX związanego z biotyną we wczesnych etapach jego mechanizmu reakcji katalitycznej. Strukturę krystaliczną BtnX (identyfikator PDB: 9PV1; Tabela uzupełniająca 5) rozwiązano z rozdzielczością 1,20 Å w obecności jego natywnych ligandów (biotyna, α KG i chlorek), a Fe^{II} dodano w warunkach anaerobowych. Jednostka asymetryczna zawiera dimer BtnX, w którym centrum aktywne łańcucha A zawiera α KG i biotynę, a centrum aktywne łańcucha B zawiera Fe^{II} , α KG, Cl i biotynę (Ryc. 4a, Ryc. danych rozszerzonych 7 i Ryc. uzupełniająca 7). Struktura ta ujawnia dwie kluczowe cechy zdolności BtnX do przyjmowania tak zróżnicowanych substratów. Po pierwsze, grupa głowicowa karboksylanowa biotyny wydaje się tworzyć specyficzne oddziaływania w obrębie wnęki substratowej, poprzez liczne wiązania wodorowe z resztami centrum aktywnego (Ser120, Asn119 i Arg248), które umiejscawiają atom H pro-2R w bliskiej odległości od miejsca metalu, umożliwiając stereoselektywną funkcjonalizację C–H (Ryc. 4a). Rzeczywiście, zaburzenia sieci wiązań wodorowych wokół Ser120 przez mutagenезę ukierunkowaną skutkowały spadkiem zarówno reaktywności enzymatycznej, jak i chemoselektywności (Ryc.

danych rozszerzonych 8). Po drugie, pozostała część substratu biotynowego znajduje się w rozciągniętym, eksponowanym na rozpuszczalnik kanale białkowym i tworzy głównie niespecyficzne oddziaływania hydrofobowe (Ryc. 4b i Ryc. uzupełniająca 8e). Łącznie połączenie specyficznych oddziaływań wiązań wodorowych otaczających docelowe miejsce C–H z eksponowanym na rozpuszczalnik kanałem stanowi molekularne podłoże nieswoistości substratowej BtnX.



Ryc. 4 Strukturalne podłoże nieswoistości substratowej BtnX. **a**, BtnX krystalizuje jako homodimer (1,20 Å, identyfikator PDB: 9PV1). Łańcuch B ma miejsce 2His-1Gly koordynujące Fe^{II}, a także zawiera związane Cl, αKG i biotynę (mapy F_o – F_c konturowane przy 2σ), podczas gdy łańcuch A zawiera jedynie αKG i biotynę (Ryc. danych rozszerzonych 7). Centrum aktywne hoło w łańcuchu B ujawnia także kluczowe oddziaływania wiązań wodorowych (żółte linie przerywane) między grupą karboksylanową związanego substratu biotynowego a resztami centrum aktywnego (Gln119, Ser120 i Arg248) oraz ko-substratem αKG. **b**, Substrat biotynowy wiąże się w głównie hydrofobowym i eksponowanym na rozpuszczalnik kanale, co umożliwia jego szeroką nieswoistość substratową. **c**, BtnX występuje w filogenetycznym punkcie rozgałęzienia między halogenazami rodnikowymi działającymi na substraty związane z ACP (CurA; niebieskie) a tymi działającymi na substraty wolnostojące (AspX; czerwone). **d**, Porównanie architektur białkowych rodzin halogenaz rodnikowych i ich zależności struktura–funkcja względem nieswoistości substratowej.

Ta architektura białkowa BtnX różni się od architektury innych halogenaz rodnikowych, które zwykle zawierają zagłębione kieszenie centrum aktywnego i tworzą liczne specyficzne oddziaływania w obrębie całego substratu^{5,47} (Ryc. uzupełniająca 8). Podklaster BtnX występuje w odrębnym filogenetycznym punkcie rozgałęzienia między halogenazami rodnikowymi zależnymi od ACP

(CurA)⁴⁰ a halogenazami rodnikowymi działającymi na wolnostojące małe cząsteczki (AspX; Ryc. 4c). Porównanie strukturalne ujawnia, że w przeciwieństwie do CurA i AspX, unikalny eksponowany na rozpuszczalnik kanał BtnX umożliwia jego nieswoistą reaktywność (Ryc. 4d i Ryc. uzupełniająca 8). Dla kontrastu, zakres substratowy bardziej typowych członków rodziny halogenaz rodnikowych był trudniejszy do zmiany ze względu na ściśle ograniczenia geometryczne narzucone przez mechanizm halogenacji⁴⁸. Jako taki, BtnX może stanowić niezwykle ewoluowalną halogenazę rodnikową, podatną na ewolucję laboratoryjną do zastosowań inżynierskich, a także służyć jako szablon do odkrywania innych nieswoistych członków w obrębie szerszej rodziny niehemowych enzymów żelazowych zależnych od Fe^{II}/αKG.

Unikalna nieswoistość BtnX czyni z niego obiecujące narzędzie do zastosowań w syntezie chemoenzymatycznej i biokatalizie⁴. Oprócz rozszerzonego zakresu substratów dla chlorowania, przestrzeń chemiczna dostępna dla BtnX rozszerza się jeszcze bardziej, gdy uwzględni się, że BtnX może także przenosić alternatywne aniony (Br i N₃); produkty bromowane są cennymi prekursorami do dalszych prostych modyfikacji, takich jak reakcje aminowania w celu wytworzenia szerokiego zakresu niekanonicznych aminokwasów. Oprócz biokatalitycznej użyteczności BtnX typu dzikiego, wprowadzenie mutacji punktowych G117D lub G117E przekształca go w hydrolazę do wytwarzania α-hydroksykwasów (Ryc. danych rozszerzonych 9).

Podsumowanie

Chociaż enzymy są powszechnie uznawane za katalizatory o wysokiej selektywności, uważa się, że ich ewolucja jest napędzana powszechną nieswoistością względem selektywności substratowej i wyników reakcji. Ta dywergencja funkcjonalna jest często kontrolowana przez niewielką liczbę specyficznych reszt w pobliżu centrum katalitycznego i nie może zostać uchwycona metodami klastrowania opartymi na całkowitym podobieństwie sekwencji. W

związku z tym ukierunkowane odkrywanie enzymów pozostaje długotrwałym wyzwaniem, mimo jego zasadniczej roli w odkrywaniu nowego potencjału biosyntetycznego w przyrodzie oraz w opracowywaniu narzędzi do biokatalizy i biotechnologii. Pojawienie się dokładnych algorytmów przewidywania struktury białek, takich jak AF2, wygenerowało duże bazy danych struktur białek, które pozwalają obecnie na wykorzystanie specyficznych informacji 3D do przeszukiwania i adnotacji funkcji enzymatycznej^{16,17}. W niniejszej pracy pokazujemy, jak fundamentalne wglądy mechanistyczne w funkcję enzymu można sprowadzić do precyzyjnych więzów na poziomie atomowym, opisujących funkcjonalnie konserwowane cechy fizyczne, na potrzeby przeszukiwania bazy struktur białek AF2.

Pomimo braku metali i innych kofaktorów w bazie struktur AF2 oraz w innych pokrewnych bazach danych, przedstawione tu podejście wykorzystuje wewnętrzną preorganizację centrów aktywnych enzymów do wiązania metalu, aby przeszukiwać przewidziane struktury metaloprotein w ich w pełni apo-formach. Szerzej, przeszukiwanie oparte na koordynacji metalu stanowi potężną drogę do odkrywania nowych lub rzadkich funkcji enzymatycznych, które wyewoluowały wskutek złożonych trajektorii filogenetycznych w obrębie dużych i zróżnicowanych nadrodzin enzymów. Zdolność ta umożliwia systematyczne odkrywanie rzadkich aktywności katalitycznych, które są trudno dostępne wyłącznie metodami doświadczalnymi. W przypadku halogenaz rodnicowych zależnych od $\text{Fe}^{\text{II}}/\alpha\text{KG}$ w ciągu ostatnich 2 dekad odkryto 6 rodzin enzymów w ramach badań nad produktami naturalnymi, podczas gdy nasze podejście mapowania

centrów aktywnych szybko zidentyfikowało 70 wcześniej nierozpoznanych rodzin domniemanych halogenaz. Enzymatyczna halogenacja nieaktywowanych miejsc $\text{C}(\text{sp}^3)\text{-H}$ poprzez chemię rodnikową jest w biologii stosunkowo rzadka; oprócz halogenaz zależnych od $\text{Fe}^{\text{II}}/\alpha\text{KG}$ znane są jedynie dwie inne klasy enzymów katalizujących takie przemiany: dwujądrowe halogenazy żelazowe⁴⁹ i dwujądrowe halogenazy miedziowe⁵⁰ (Ryc. danych rozszerzonych 2).

Poza ukierunkowanym odkrywaniem enzymów, nasze podejście umożliwia odkrywanie nowych motywów wiązania metalu i centrów aktywnych przy użyciu fundamentalnego chemicznego zrozumienia oddziaływań metal–białko. Aby zademonstrować ten potencjał, rozszerzyliśmy naszą metodologię ukierunkowanego odkrywania na zbadanie różnorodności i rozkładu miejsc metalu 2His-X_n w obrębie superfaldu kupinowego, co pozwala nam odkryć zarówno znane, jak i nowe typy domniemanych biologicznych miejsc metalu, o szerokim zakresie środowisk koordynacyjnych (Ryc. danych rozszerzonych 10 i Tabela uzupełniająca 6). Co istotne, metodologia ta jest skalowalna dzięki swojej efektywności algorytmicznej, która nie wymaga porównań parami, i tym samym idealnie nadaje się do zarządzania obecną eksplozją informacji o sekwencjach i strukturach. Poza enzymami, podejście to można rozszerzyć na dowolne białko o odrębnym zestawie funkcjonalnie istotnych oddziaływań atomowych, takich jak te zaangażowane w rozpoznawanie lub przekazywanie sygnału, przybliżając nas o krok do zrozumienia zależności sekwencja–struktura–funkcja na dużą skalę.

Legendy figur danych rozszerzonych

Ryc. danych rozszerzonych 1 *Konsensusowy mechanizm katalityczny i zakres reaktywności enzymów zależnych od $\text{Fe}^{\text{II}}/\alpha\text{KG}$.* Mechanizm konsensusowy obejmuje wiązanie i aktywację O_2 w celu utworzenia reaktywnego, wysokospinowego ($S = 2$) produktu pośredniego Fe^{IV} -okso, który umożliwia zróżnicowany zakres przemian chemicznych. Większość enzymów tej rodziny wykorzystuje motyw triady facjalnej 2His-1Asp/Glu (niebieska ramka). Jednak w halogenazach rodnicowych ligand Asp/Glu jest zastąpiony resztą niekoordynującą (Ala/Gly), która umożliwia koordynację anionu ($\text{X} = \text{Cl}$) — kluczowy wymóg halogenacji (czerwona ramka).

Ryc. danych rozszerzonych 2 *Reprezentatywni członkowie halogenaz rodnicowych zależnych od $\text{Fe}^{\text{II}}/\alpha\text{KG}$ oraz innych typów.* Halogenazy rodnicowe zależne od $\text{Fe}/\alpha\text{KG}$ z wcześniej scharakteryzowanych rodzin działają na substraty związane z białkami przenoszącymi grupy acylowe jako część zespołów PKS, NRPS lub mieszanych PKS/NRPS, bądź w postaci wolnostojącej. Dwujądrowe halogenazy Fe (CylC) i dwujądrowe halogenazy Cu (ApnU) również wykorzystują przypuszczalnie rodnicowe mechanizmy reakcji.

Ryc. danych rozszerzonych 3 SSN bioinformatycznego atlasu halogenaz rodniowych. SSN dla halogenaz rodniowych (Ryc. 1c) przedstawiono z pełną numeracją klasterów (1–68) oraz z adnotacjami taksonomicznymi (królestwo nadrzędne i typ) dla każdego węzła.

Ryc. danych rozszerzonych 4 Charakterystyka kinetyczna w stanie stacjonarnym AspX i BtnX. **a**, Test sprzężony z NADH użyty do pomiaru kinetyki stanu stacjonarnego poprzez monitorowanie powstawania bursztynianu (CoA — koenzym A; SCS — syntetaza bursztynylo-CoA; PEP — fosfoenolopirogronian; PK — kinaza pirogronianowa; LDH — dehydrogenaza mleczanowa). **b**, Analiza Michaelisa–Menten dla reakcji AspX z kwasem L-asparaginowym ($[\text{AspX}]_0 = 5,0 \mu\text{M}$, $\text{pH} = 7,5$, 25°C). **c**, Zależność V_{max} od $[\text{BtnX}]_0$ dla reakcji BtnX z biotyną pozwala oszacować jego parametr k_{cat} ($K_m < 2 \mu\text{M}$). **d**, Analiza Michaelisa–Menten dla reakcji BtnX z kwasem oktanowym. Ponad dziesięciokrotny wzrost powinowactwa wiązania BtnX do biotyny w porównaniu z kwasem oktanowym wskazuje na rolę pierścienia ureidowego biotyny w oddziaływaniach substrat–białko.

Ryc. danych rozszerzonych 5 Funkcjonalizacja C–H z alternatywnymi anionami przez AspX i BtnX. **a**, Oprócz chlorowania AspX katalizuje także bromowanie i azydowanie kwasu L-asparaginowego, gdy chlorek zastąpi się bromkiem (100 mM) lub azydkiem (10 mM). **b**, BtnX podobnie katalizuje bromowanie i azydowanie biotyny. Reakcje analizowano metodą LC-QTOF w trybie ujemnym z użyciem kolumny C18; są one reprezentatywne dla $n = 3$ powtórzeń technicznych.

Ryc. danych rozszerzonych 6 Aerobowa struktura BtnX zawiera związany produkt utworzony w jednoobrotowej reakcji in-crystallo. **a**, Aerobowa struktura BtnX (1,96 Å, identyfikator PDB: 9PV1) tworzy dimer równoważny strukturze anaerobowej. **b**, Dwie sąsiednie pętle w pobliżu miejsca wiązania αKG są nieuporządkowane w łańcuchu B, ale nie w łańcuchu A. **c,d**, Centra aktywne ujawniają krystalograficzne migawki produktów pośrednich uwalniania produktu. **e**, Proponowany mechanizm chlorowania biotyny i uwalniania produktu.

Ryc. danych rozszerzonych 7 Rozszerzona analiza anaerobowej struktury krystalicznej BtnX związanego z Fe^{II} , αKG , chlorkiem i biotyną. Obejmuje mapę dyfrakcji anomalnej zgodną z obecnością Fe, chlorku i siarki biotyny; anomalne rozpraszanie przy pojedynczej długości fali potwierdzające, że związanym metalem jest Fe; ligand wody o niskim obsadzeniu; oraz porównanie strukturalne centrów aktywnych łańcucha A względem łańcucha B.

Ryc. danych rozszerzonych 8 Mutageneza ukierunkowana BtnX w celu zbadania wkładu wiązań wodorowych centrum aktywnego w reaktywność i chemoselektywność. Sieć wiązań wodorowych biotyna/S120/Y64/R248 ma kluczowe znaczenie zarówno dla reaktywności, jak i chemoselektywności (halogenacja względem hydroksylacji). Istotność statystyczną oceniono za pomocą dwustronnych, niesparowanych testów t Welcha z korektą Benjaminiego–Hochberga; podano skorygowane wartości P .

Ryc. danych rozszerzonych 9 Przekształcenie BtnX w rodniową hydroksylazę α -kwasów karboksylowych. Wprowadzenie mutacji G117D lub G117E całkowicie tłumi halogenację, zwiększając jednocześnie hydroksylację odpowiednio 40 ± 9 -krotnie i 18 ± 6 -krotnie.

Ryc. danych rozszerzonych 10 Różnorodność i rozkład miejsc 2His- X_n . SSN z reprezentatywnego próbkowania ($n_{\text{SSN}} = 3000$) w obrębie wszystkich miejsc wiązania metalu 2His w superfaldzie kupinowym ($n_{\text{całk.}} = 538\ 160$) pokazuje szeroką różnorodność miejsc metalu 2His- X_n o różnej liczbie ($n = 0, 1, 2, 3, 4$) i tożsamości ($X = \text{Asp, Glu, His, Asn, Gln, Cys, Met, Tyr}$ lub brak) ligandów.

Dostępność danych i kodu

Dostępność danych. Kody dostępu i sekwencje dla AspX (identyfikator UniProt A0AAC9SM19), BtnX (identyfikator UniProt A8LT50) oraz wszystkich innych białek analizowanych w tej pracy podano w Tabeli uzupełniającej 3. Struktury BtnX w warunkach anaerobowych w obecności biotyny, αKG , chlorku i Fe^{II} (identyfikator PDB 9PV1) oraz po obrocie aerobowym (identyfikator PDB 9Q04) zdeponowano w Protein Data Bank. Identyfikatory Pfam użyte w analizie bioinformatycznej wymieniono w Tabeli uzupełniającej 2. Wszystkie dane sekwencji i struktur białek uzyskano z otwartej bazy InterPro oraz z bazy struktur białek AlphaFold. Dane źródłowe dołączono do tej pracy.

Dostępność kodu. Kompletny kod w języku Python (v.3.9.6) użyty do analiz bioinformatycznych jest dostępny jako notatnik Jupyter za pośrednictwem Zenodo pod adresem <https://doi.org/10.5281/zenodo.19737459>. Podstawowa funkcjonalność do identyfikacji i adnotacji motywów wiązania metalu 2His i 2His-1Asp/Glu jest także udostępniona jako samodzielny pakiet Python, dostępny bezpłatnie pod adresem <https://github.com/yannikipouros/hal-discovery>. Repozytorium zawiera instrukcje instalacji, dokumentację użytkowania oraz zbiór demonstracyjny.

Podziękowania

M.C.Y.C. dziękuje za wsparcie National Institutes of Health (NIH; R01 GM13427 i R35 GM161243) oraz Princeton University. I.K. dziękuje za wsparcie Miller Institute for Basic Research in Science na University of California, Berkeley. Dziękujemy P. Jeffreyowi (linia NSLS-II, Brookhaven National Laboratory) oraz E. N. Kissmanowi (linia ALS 8.3.1, Lawrence Berkeley National Laboratory) za pomoc przy zbieraniu danych dyfrakcji rentgenowskiej, a także I. Pelczerowi i K. Conoverowi za pomoc przy charakterystyce NMR. Praca ta była finansowana przez NIH (R01 GM13427 i R35 GM161243), Princeton University oraz Miller Institute for Basic Research in Science na University of California, Berkeley.

Informacje o autorach

Wkład autorów. I.K. opracował koncepcję badania, zaprojektował eksperymenty, zebrał i przeanalizował dane oraz napisał manuskrypt. M.C.Y.C. opracowała koncepcję badania, zaprojektowała eksperymenty, przeanalizowała dane, nadzorowała projekt oraz napisała manuskrypt. **Autorzy do korespondencji:** Ioannis Kipouros lub Michelle C. Y. Chang.

Konflikt interesów. Princeton University złożył zgłoszenie patentowe dotyczące biokatalitycznych zastosowań BtnX, w którym I.K. i M.C.Y.C. figurują jako wynalazcy.

Recenzja. Redakcja Nature dziękuje Sandrze Castillo, Yi Tangowi oraz pozostałym, anonimowym recenzentom za ich wkład w recenzję tej pracy.

Bibliografia

1. Jumper, J. et al. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. *Nature* **596**, 583–589 (2021).
2. Krishna, R. et al. Generalized biomolecular modeling and design with RoseTTAFold All-Atom. *Science* **384**, eadl2528 (2024).
3. Devine, P. N. et al. Extending the application of biocatalysis to meet the challenges of drug development. *Nat. Rev. Chem.* **2**, 409–421 (2018).
4. Kissman, E. N. et al. Expanding chemistry through in vitro and in vivo biocatalysis. *Nature* **631**, 37–48 (2024).
5. Neugebauer, M. E. et al. A family of radical halogenases for the engineering of amino-acid-based products. *Nat. Chem. Biol.* **15**, 1009–1016 (2019).
6. Khersonsky, O., Roodveldt, C. & Tawfik, D. Enzyme promiscuity: evolutionary and mechanistic aspects. *Curr. Opin. Chem. Biol.* **10**, 498–508 (2006).
7. Gerlt, J. A. & Babbitt, P. C. Divergent evolution of enzymatic function: mechanistically diverse superfamilies and functionally distinct suprafamilies. *Annu. Rev. Biochem.* **70**, 209–246 (2001).
8. Aharoni, A. et al. The 'evolvability' of promiscuous protein functions. *Nat. Genet.* **37**, 73–76 (2005).
9. Lee, D., Redfern, O. & Orengo, C. Predicting protein function from sequence and structure. *Nat. Rev. Mol. Cell Biol.* **8**, 995–1005 (2007).
10. Yu, T. et al. Enzyme function prediction using contrastive learning. *Science* **379**, 1358–1363 (2023).
11. Altschul, S. Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search programs. *Nucleic Acids Res.* **25**, 3389–3402 (1997).
12. Pál, C., Papp, B. & Lercher, M. J. An integrated view of protein evolution. *Nat. Rev. Genet.* **7**, 337–348 (2006).
13. Tokuriki, N. & Tawfik, D. S. Protein dynamism and evolvability. *Science* **324**, 203–207 (2009).
14. Davidi, D., Longo, L. M., Jabłońska, J., Milo, R. & Tawfik, D. S. A bird's-eye view of enzyme evolution. *Chem. Rev.* **118**, 8786–8797 (2018).
15. Lin, Z. et al. Evolutionary-scale prediction of atomic-level protein structure with a language model. *Science* **379**, 1123–1130 (2023).
16. Yoon, P. H. et al. Structure-guided discovery of ancestral CRISPR–Cas13 ribonucleases. *Science* **385**, 538–543 (2024).
17. Nomburg, J. et al. Birth of protein folds and functions in the virome. *Nature* **633**, 710–717 (2024).
18. Gaschignard, G. et al. AlphaFold2-guided description of CoBaHMA, a novel family of bacterial domains within the heavy-metal-associated superfamily. *Proteins* **92**, 776–794 (2024).
19. Babbitt, P. C. et al. A functionally diverse enzyme superfamily that abstracts the α protons of carboxylic acids. *Science* **267**, 1159–1161 (1995).
20. Waldron, K. J. & Robinson, N. J. How do bacterial cells ensure that metalloproteins get the correct metal? *Nat. Rev. Microbiol.* **7**, 25–35 (2009).
21. Hekkelman, M. L., De Vries, I., Joosten, R. P. & Perrakis, A. AlphaFill: enriching AlphaFold models with ligands and cofactors. *Nat. Methods* **20**, 205–213 (2023).
22. Cheng, Y. et al. Co-evolution-based prediction of metal-binding sites in proteomes by machine learning. *Nat. Chem. Biol.* **19**, 548–555 (2023).
23. Dürr, S. L., Levy, A. & Rothlisberger, U. Metal3D: a general deep learning framework for accurate metal ion location prediction in proteins. *Nat. Commun.* **14**, 2713 (2023).
24. Laveglia, V., Bazayeva, M., Andreini, C. & Rosato, A. Hunting down zinc(II)-binding sites in proteins with distance matrices. *Bioinformatics* **39**, btad653 (2023).
25. Vaillancourt, F. H., Yeh, E., Vosburg, D. A., O'Connor, S. E. & Walsh, C. T. Cryptic chlorination by a non-haem iron enzyme during cyclopropyl amino acid biosynthesis. *Nature* **436**, 1191–1194 (2005).
26. Matthews, M. L. et al. Direct nitration and azidation of aliphatic carbons by an iron-dependent halogenase. *Nat. Chem. Biol.* **10**, 209–215 (2014).
27. Gomez, C. A., Mondal, D., Du, Q., Chan, N. & Lewis, J. C. Directed evolution of an iron(II)- and α -ketoglutarate-dependent dioxygenase for site-selective azidation of unactivated aliphatic C–H bonds. *Angew. Chem.* **135**, e202301370 (2023).
28. Dunwell, J. M., Culham, A., Carter, C. E., Sosa-Aguirre, C. R. & Goodenough, P. W. Evolution of functional diversity in the cupin superfamily. *Trends Biochem. Sci.* **26**, 740–746 (2001).
29. Dunwell, J. M., Purvis, A. & Khuri, S. Cupins: the most functionally diverse protein superfamily? *Phytochemistry* **65**, 7–17 (2004).
30. Galperin, M. Y. & Koonin, E. V. Divergence and convergence in enzyme evolution. *J. Biol. Chem.* **287**, 21–28 (2012).
31. Iyer, L. M., Abhiman, S., De Souza, R. F. & Aravind, L. Origin and evolution of peptide-modifying dioxygenases and identification of the wybutosine hydroxylase/hydroperoxidase. *Nucleic Acids Res.* **38**, 5261–5279 (2010).
32. Uberto, R. & Moomaw, E. W. Protein similarity networks reveal relationships among sequence, structure, and function within the cupin superfamily. *PLoS One* **8**, e74477 (2013).
33. Krebs, C., Galonić Fujimori, D., Walsh, C. T. & Bollinger, J. M. Non-heme Fe(IV)–oxo intermediates. *Acc. Chem. Res.* **40**, 484–492 (2007).
34. Kipouros, I. & Chang, M. yannikipouros/hal-discovery: Metal-coordination mining pipeline for radical halogenases (v1.0). *Zenodo* <https://doi.org/10.5281/zenodo.19737459> (2026).
35. Hillwig, M. L. & Liu, X. A new family of iron-dependent halogenases acts on freestanding substrates. *Nat. Chem. Biol.* **10**, 921–923

- (2014).
36. Zhao, C. et al. An Fe²⁺- and α -ketoglutarate-dependent halogenase acts on nucleotide substrates. *Angew. Chem. Int. Ed.* **59**, 9478–9484 (2020).
 37. Kim, C. Y. et al. The chloroalkaloid (–)-acutumine is biosynthesized via a Fe(II)- and 2-oxoglutarate-dependent halogenase in Menispermaceae plants. *Nat. Commun.* **11**, 1867 (2020).
 38. Glasser, N. R., Cui, D., Risser, D. D., Okafor, C. D. & Balskus, E. P. Accelerating the discovery of alkyl halide-derived natural products using halide depletion. *Nat. Chem.* **16**, 173–182 (2024).
 39. Zallot, R., Oberg, N. & Gerlt, J. A. The EFI web resource for genomic enzymology tools. *Biochemistry* **58**, 4169–4182 (2019).
 40. Khare, D. et al. Conformational switch triggered by α -ketoglutarate in a halogenase of curacin A biosynthesis. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* **107**, 14099–14104 (2010).
 41. Price, M. N. & Arkin, A. P. PaperBLAST: text mining papers for information about homologs. *mSystems* **2**, e00039-17 (2017).
 42. Mansky, J. et al. The influence of genes on the “killer plasmid” of *Dinoroseobacter shibae* on its symbiosis with the dinoflagellate *Prorocentrum minimum*. *Front. Microbiol.* **12**, 804767 (2022).
 43. Wang, H. et al. Identification of genetic modules mediating the Jekyll and Hyde interaction of *Dinoroseobacter shibae* with the dinoflagellate *Prorocentrum minimum*. *Front. Microbiol.* **6**, 1262 (2015).
 44. Wienhausen, G. et al. The overlooked role of a biotin precursor for marine bacteria—desthiobiotin as an escape route for biotin auxotrophy. *ISME J.* **16**, 2599–2609 (2022).
 45. Matthews, M. L. et al. Substrate positioning controls the partition between halogenation and hydroxylation in the aliphatic halogenase, SyrB2. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* **106**, 17723–17728 (2009).
 46. Li, M. H. et al. RLA8—a new and highly effective quadruple PPAR- $\alpha/\gamma/\delta$ and GPR40 agonist to reverse nonalcoholic steatohepatitis and fibrosis. *J. Pharmacol. Exp. Ther.* **369**, 67–77 (2019).
 47. Mitchell, A. J. et al. Structural basis for halogenation by iron- and 2-oxo-glutarate-dependent enzyme WelO5. *Nat. Chem. Biol.* **12**, 636–640 (2016).
 48. Büchler, J. et al. Algorithm-aided engineering of aliphatic halogenase WelO5* for the asymmetric late-stage functionalization of soraphens. *Nat. Commun.* **13**, 371 (2022).
 49. Nakamura, H., Schultz, E. E. & Balskus, E. P. A new strategy for aromatic ring alkylation in cylindrocyclophane biosynthesis. *Nat. Chem. Biol.* **13**, 916–921 (2017).
 50. Chiang, C.-Y. et al. Copper-dependent halogenase catalyses unactivated C–H bond functionalization. *Nature* **638**, 126–132 (2025).

Cytowanie: Kipourous, I. & Chang, M. C. Y. Targeted enzyme discovery using metal-coordination mining. *Nature* (2026).

<https://doi.org/10.1038/s41586-026-10716-z>

© Autorzy 2026. Otwarty dostęp. Artykuł jest licencjonowany na warunkach Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). Aby zobaczyć kopię licencji, odwiedź <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Nota redakcyjna: To jest nieoficjalne tłumaczenie robocze na język polski, przygotowane na potrzeby składu. Wersją wiążącą pozostaje oryginalny anglojęzyczny artykuł opublikowany w *Nature*. Opisy bibliograficzne pozostawiono w oryginale. Figury pochodzą z wersji internetowej artykułu; materiały uzupełniające dostępne są w wersji online.